

Rapport de projet

Groupe

Jalil Keddara

Kenzi Thiriet

Description des choix importants d'implémentation

Dans ce projet, nous avons cherché à comparer plusieurs comportements d'agents dans un environnement compétitif de collecte de fioles. L'objectif n'était pas seulement de faire fonctionner des agents capables de se déplacer sur une carte, mais surtout de concevoir plusieurs stratégies de décision, puis de les comparer de manière expérimentale sur différentes cartes.

L'idée générale du projet est la suivante : à chaque épisode, chaque agent doit choisir une cible pertinente afin de contribuer au score de son équipe. Le comportement d'un agent dépend donc principalement de la stratégie qu'on lui associe. Toute la difficulté du projet est de produire des comportements assez différents pour que la comparaison ait du sens, puis d'évaluer ces comportements dans un cadre expérimental cohérent.

Un choix important d'implémentation a été de conserver le même moteur de simulation pour toutes les stratégies. Les cartes, les règles de déplacement, le système de score et les conditions générales d'exécution restent les mêmes ; seule la logique de décision change. Ce point est essentiel car il garantit que les différences de résultats proviennent réellement des stratégies et non d'un changement de cadre expérimental.

Nous avons également fait le choix de tester les stratégies sur plusieurs cartes et non sur une seule. En effet, une stratégie peut sembler très bonne sur une carte donnée simplement parce que la structure de cette carte lui est favorable. À l'inverse, une stratégie qui paraît moyenne sur une carte particulière peut se révéler très robuste lorsqu'on élargit l'évaluation à plusieurs environnements. C'est pour cette raison que nous avons utilisé les cartes Mixed, Yellow, Red, Green et Blue.

Enfin, un autre choix important a concerné l'exécution des simulations. Afin d'obtenir suffisamment de résultats sans rendre les expérimentations trop longues, nous avons lancé les parties à 1000 fps. Ce paramètre n'a pas pour but de modifier le comportement des agents, mais simplement d'accélérer la simulation pour rendre le protocole réalisable dans un temps raisonnable. Sans cette accélération, le nombre de duels et de cartes testées aurait rendu les expérimentations trop longues à exécuter.

Description des stratégies proposées

Nous avons comparé plusieurs stratégies représentant des niveaux différents de sophistication. Certaines sont volontairement simples et servent de point de référence, tandis que d'autres cherchent à intégrer de l'adaptation, de l'anticipation ou de la coordination.

1. Stratégie uniforme

La stratégie uniforme est la stratégie de base. Son rôle est de fournir une référence simple contre laquelle comparer les autres comportements. L'idée est qu'un agent utilisant cette stratégie répartit ses choix de manière uniforme, sans vraie spécialisation ni exploitation avancée de l'état du jeu.

Cette stratégie est intéressante parce qu'elle permet de répondre à une question simple : est-ce qu'une stratégie plus complexe apporte vraiment quelque chose ? Si une stratégie élaborée n'arrive pas à battre uniforme, cela signifie qu'elle n'apporte pas d'amélioration réelle.

Uniforme n'est donc pas forcément conçue pour être optimale ; elle joue surtout le rôle de baseline expérimentale.

2. Stratégie têtue

La stratégie “têtue” correspond à un comportement plus rigide. L’agent conserve une logique très peu flexible dans ses choix. Il insiste davantage sur un type de direction ou de cible, même lorsque le contexte pourrait justifier un autre choix.

Ce comportement peut parfois fonctionner sur certaines cartes simples ou dans des configurations où la régularité suffit. En revanche, dans un environnement plus compétitif ou plus variable, cette rigidité devient rapidement une faiblesse. Cette stratégie est donc utile dans le projet, car elle représente une forme de comportement volontairement peu adaptatif.

3. Stratégie expert

La stratégie expert repose sur une logique heuristique. Elle ne choisit pas ses actions aléatoirement, mais en suivant un ensemble de règles conçues à la main à partir de notre compréhension du problème. L’idée est de faire jouer aux agents des décisions “raisonnables” sans passer par un apprentissage complexe.

Concrètement, une stratégie “expert” cherche à privilégier les fioles ou les positions les plus intéressantes en tenant compte d’éléments simples : accessibilité, intérêt local, répartition potentielle, ou efficacité immédiate.

Cette stratégie a un intérêt important : elle sert de référence intelligente. Contrairement à uniforme, elle essaie réellement de bien jouer. Si une autre stratégie bat expert, on peut alors dire qu’elle ne se contente pas d’être meilleure qu’une baseline simple : elle dépasse aussi une stratégie construite de manière réfléchie.

4. Stratégie coordination

La stratégie “coordination” est fondée sur une idée centrale du projet multi-agents : un bon comportement collectif ne se réduit pas à juxtaposer plusieurs bons comportements individuels. Même si chaque agent choisit localement une bonne cible, l’équipe peut mal fonctionner si plusieurs agents se gênent, se concentrent inutilement sur la même zone ou laissent d’autres zones libres.

La stratégie coordination cherche donc à mieux répartir les agents dans l'espace, à limiter les redondances et à rendre l'action collective plus efficace. Son intérêt est qu'elle exploite explicitement la dimension multi-agent du problème.

C'est une stratégie importante dans notre rapport, car elle permet de voir si une logique de coopération implicite entre agents peut produire de meilleurs résultats qu'une simple heuristique individuelle.

5. Stratégie fictitious

La stratégie "fictitious" cherche à intégrer une forme d'anticipation du comportement adverse. L'idée générale est qu'au lieu de se concentrer uniquement sur l'état actuel de la carte, l'agent essaie aussi de raisonner par rapport à ce que fait ou risque de faire l'adversaire.

C'est donc une stratégie plus adaptative que les précédentes. Elle repose sur l'idée qu'un bon choix n'est pas seulement un bon choix "absolu", mais aussi un bon choix par rapport au comportement de l'équipe adverse.

Cette stratégie est particulièrement intéressante dans un contexte compétitif, car elle introduit une dimension plus stratégique : l'agent ne se contente pas de courir vers une fiole, il essaie de prendre une décision qui reste pertinente face à l'autre équipe.

6. Stratégie regret

La stratégie regret repose sur l'idée de corriger progressivement les mauvais choix. L'intuition est qu'un agent peut comparer implicitement ce qu'il a fait avec ce qu'il aurait été préférable de faire, puis ajuster ses décisions futures en conséquence.

Cette stratégie n'est donc pas uniquement heuristique ; elle introduit une forme d'adaptation fondée sur les écarts entre les décisions prises et les décisions qui auraient pu être plus rentables.

L'intérêt de regret est sa robustesse. Même lorsqu'elle n'écrase pas l'adversaire, elle a tendance à rester compétitive, car elle intègre progressivement des corrections. C'est typiquement une stratégie qui cherche moins à "briller immédiatement" qu'à éviter de répéter des choix inefficaces.

Justification des choix d'implémentation et organisation du code

Pourquoi avoir implémenté ces comportements en particulier

Nous avons choisi d'implémenter ces comportements car ils représentent des façons très différentes de prendre une décision dans le jeu, ce qui permet de construire une comparaison intéressante.

L'idée n'était pas seulement d'avoir plusieurs stratégies, mais d'avoir des stratégies qui couvrent plusieurs logiques :

- Uniforme : sert de stratégie de référence. Elle répartit ses choix sans vraie spécialisation. Elle permet de voir si une stratégie plus élaborée apporte réellement un gain.
- Têtu : représente un comportement rigide. L'agent garde une ligne de conduite simple, avec peu ou pas d'adaptation. Cette stratégie est utile pour observer les limites d'un comportement fixe.
- Expert : correspond à une stratégie heuristique construite à la main. Elle repose sur des règles jugées pertinentes pour bien jouer, par exemple mieux choisir certaines fioles ou exploiter la configuration de la carte.

- Coordination : a été conçue pour exploiter explicitement la dimension multi-agent du problème. Son intérêt est d'éviter que plusieurs agents fassent inutilement la même chose ou se dispersent mal.
- Fictitious : cette stratégie introduit une adaptation au comportement observé chez l'adversaire. Elle n'est plus simplement fondée sur une règle fixe, mais sur une forme d'apprentissage à partir des actions passées.
- Regret : cette stratégie cherche à améliorer progressivement ses décisions en tenant compte des mauvais choix passés. Elle représente une logique d'ajustement plus dynamique.

Nous avons donc retenu ces comportements parce qu'ils couvrent plusieurs familles de stratégies :

- Stratégie de base,
- Stratégie rigide,
- Stratégie heuristique,
- Stratégie coordonnée,
- Stratégie adaptative,
- Stratégie d'apprentissage par regret.

Cela permet d'obtenir une expérimentation plus riche qu'une simple comparaison entre variantes trop proches.

Rôle des principaux fichiers du projet

`strategies.py`

Le fichier `strategies.py` contient la définition des comportements des agents.

C'est dans ce fichier que chaque stratégie est codée, avec sa logique propre de décision.

Autrement dit, ce fichier sert à répondre à la question :

“Que fait l’agent lorsqu’il doit choisir une cible ou une action ?”

Chaque classe de stratégie encapsule une manière différente de jouer.

Le but de cette séparation est de pouvoir :

- Modifier une stratégie sans toucher au reste du projet,
- Comparer facilement plusieurs comportements,
- Garder un code plus lisible et plus modulaire.

En pratique, `strategies.py` est donc le fichier qui contient le cœur décisionnel des agents.

`engine.py`

Le fichier `engine.py` joue un rôle différent.

Il ne définit pas les comportements, mais fait tourner la simulation.

C’est lui qui gère :

- Le déroulement d’un épisode,
- L’interaction entre les deux équipes,
- La lecture de la carte,
- La mise à jour des positions,
- Le calcul des scores,
- L’enchaînement des épisodes d’un duel.

On peut dire que `engine.py` est le moteur d’exécution du projet.

Là où `strategies.py` définit comment pensent les agents, `engine.py` définit comment la partie se déroule concrètement.

Cette séparation est importante, car elle permet de tester plusieurs stratégies différentes dans un même cadre expérimental, sans modifier le moteur du jeu.

Fichiers de lancement des duels

Les fichiers comme :

- `main_coordination_vs_expert.py`
- `main_uniforme_vs_uniforme.py`
- etc.

servent à lancer les expériences.

Ils permettent de choisir :

- Quelles stratégies sont opposées,
- Sur quelle carte,
- Avec combien d'épisodes,
- Et avec quels paramètres d'exécution.

Ces fichiers jouent donc le rôle d'interface expérimentale : ce sont eux qui permettent d'automatiser les comparaisons entre stratégies.

Description du protocole expérimental

Le protocole expérimental a été conçu pour comparer les stratégies dans des conditions aussi homogènes que possible.

Cartes utilisées

Les cartes testées sont :

- Mixed
- Yellow
- Red
- Green
- Blue

Ces cartes ont été choisies car elles permettent de varier les structures spatiales et donc de tester la robustesse des comportements. Une stratégie très forte sur une carte peut être moins bonne sur une autre ; l'utilisation de plusieurs cartes rend donc l'analyse plus sérieuse.

Nombre de simulations

Pour chaque duel de stratégies et pour chaque carte, nous n'avons pas effectué un seul test isolé.

Nous avons lancé 8 tirages à chaque fois.

Autrement dit, pour un duel donné sur une carte donnée, le score final présenté dans les tableaux correspond à une confrontation obtenue après 8 épisodes/tirages, ce qui permet de lisser un peu les effets de hasard et de ne pas juger une stratégie sur une seule exécution.

Ce point est important : sans répétition, un résultat isolé pourrait être trompeur. Le fait de lancer 8 tirages par expérience rend les comparaisons plus crédibles.

Vitesse d'exécution

Toutes les simulations ont été lancées à 1000 fps.

Ce choix n'a pas été fait pour influencer les résultats, mais uniquement pour accélérer fortement les expériences. Étant donné le nombre de stratégies, de cartes et de duels, une vitesse plus faible aurait rendu les expérimentations beaucoup trop longues à exécuter.

Mesure retenue

Pour comparer les stratégies, nous avons retenu le score final total obtenu à la fin de chaque confrontation. Pour chaque duel et pour chaque carte, nous indiquons :

- Le score de la première stratégie ;
- Le score de la seconde ;
- Le gagnant.

Cette mesure a été choisie parce qu'elle est simple à lire, directement comparable entre cartes, et bien adaptée à une présentation de soutenance.

Choix des duels

Il aurait été possible, en théorie, de comparer absolument toutes les stratégies entre elles dans tous les sens. Cependant, cela aurait produit un très grand nombre de tableaux, beaucoup de redondance, et un rapport beaucoup plus long sans forcément ajouter beaucoup d'information utile.

Nous avons donc fait le choix de sélectionner les duels les plus pertinents, c'est-à-dire ceux qui permettent réellement de situer les stratégies les unes par rapport aux autres.

L'idée derrière ce choix est la suivante :

- Uniforme sert de stratégie de référence, donc il est logique de comparer plusieurs stratégies contre elle ;
- Expert sert de stratégie heuristique forte, donc il est important de voir si des stratégies plus élaborées arrivent à la battre ;
- Les stratégies plus avancées comme coordination, fictitious et regret doivent aussi être comparées entre elles afin d'identifier celles qui dominent réellement.

Nous avons donc retenu en priorité les duels qui répondent aux questions suivantes :

1. Une stratégie avancée est-elle meilleure qu'une baseline simple ?
2. Une stratégie adaptative est-elle meilleure qu'une stratégie heuristique experte ?
3. Une stratégie coopérative est-elle meilleure qu'une stratégie purement individuelle ?
4. Parmi les stratégies avancées, lesquelles dominent réellement les autres ?

Ce choix de duels permet de construire une comparaison claire sans surcharger inutilement le rapport.

Description des résultats

1. Comparaisons avec la stratégie uniforme

Têtu vs Uniforme

Carte	Tetu	Uniforme	Gagnant
Mixed	25	32	Uniforme
Yellow	13	10	Tetu
Red	9	10	Uniforme
Green	24	22	Tetu
Blue	14	27	Uniforme

La stratégie “têtu” obtient des résultats mitigés. Elle gagne sur Yellow et Green, mais perd sur Mixed, Red et Blue. Cela confirme l’idée qu’un comportement rigide peut fonctionner localement, mais manque de robustesse globale.

Au total, uniforme gagne 3 cartes sur 5, ce qui montre que têtu n’apporte pas une amélioration générale.

Expert vs Uniforme

Carte	Expert	Uniforme	Gagnant
Mixed	36	26	Expert
Yellow	21	16	Expert
Red	19	16	Expert
Green	34	27	Expert
Blue	11	43	Uniforme

La stratégie “expert” domine uniforme sur quatre cartes : Mixed, Yellow, Red et Green. Cela montre que les heuristiques retenues sont globalement pertinentes.

En revanche, sur Blue, uniforme l’emporte très largement. Ce résultat est important car il montre qu’une stratégie heuristique peut être globalement performante toute en restant très fragile sur un cas particulier.

Regret vs Uniforme

|

Carte	Regret	Uniforme	Gagnant
Mixed	29	22	Regret
Yellow	20	13	Regret
Red	18	10	Regret
Green	25	19	Regret
Blue	10	43	Uniforme

La stratégie regret domine uniforme sur Mixed, Yellow, Red et Green, mais s’effondre sur Blue. Son profil est donc assez proche de celui d’expert ou de coordination : très bon globalement, mais vulnérable sur cette carte particulière.

Cela suggère que Blue défavorise plusieurs stratégies avancées, sauf certaines plus spécifiques comme fictitious.

Coordination vs Uniforme

Carte	Coordination	Uniforme	Gagnant
Mixed	26	15	Coordination
Yellow	18	17	Coordination
Red	15	6	Coordination
Green	28	26	Coordination
Blue	13	34	Uniforme

La stratégie coordination bat uniforme sur 4 cartes sur 5. Les écarts sont parfois très nets, notamment sur Mixed et Red. Cela confirme que la bonne répartition collective des agents améliore fortement les performances.

La seule exception reste Blue, où uniforme domine nettement. On voit que Blue est une carte atypique dans l’ensemble des expérimentations

2. Comparaisons entre stratégies avancées

Coordination vs Expert

Carte	Coordination	Expert	Résultat
Mixed	40	16	Coordination gagne
Yellow	13	8	Coordination gagne

Red	18	13	Coordination gagne
Green	37	24	Coordination gagne
Blue	38	24	Coordination gagne

Ce duel est l'un des plus importants du rapport. La stratégie coordination gagne sur tous les duels face à expert. Les écarts sont parfois très importants, comme sur Mixed, Green et Blue. Cela montre que, dans notre cadre expérimental, la dimension collective apporte un avantage plus fort qu'une simple heuristique de bon niveau.

Expert vs Fictitious

Carte	Expert	Fictitious	Résultat
Mixed	28	44	Fictitious gagne
Yellow	15	19	Fictitious gagne
Red	15	16	Fictitious gagne
Green	30	30	Égalité
Blue	5	56	Fictitious gagne

La stratégie fictitious domine très clairement expert. Elle gagne sur Mixed, Yellow, Red et Blue et fait égalité sur Green.

Le cas de Blue est particulièrement frappant : 56 contre 5. Cela montre que la capacité à s'adapter ou à exploiter le comportement adverse peut être extrêmement rentable, beaucoup plus qu'une heuristique fixe

Regret vs Fictitious

Carte	Regret	Fictitious	Gagnant
Mixed	26	35	Fictitious
Yellow	15	20	Fictitious

Red	8	9	Fictitious
Green	32	31	Regret

Dans ce duel, fictitious prend l'avantage sur 4 cartes sur 5. Regret ne gagne que sur Green. Là encore, Blue est le cas le plus extrême, avec 61 contre 3 en faveur de fictitious.

On peut clairement considérer que fictitious domine regret, même si regret reste compétitive sur certaines cartes.

Analyse générale

Les résultats permettent de dégager plusieurs conclusions claires.

D'abord, les stratégies simples comme têtue ne sont pas assez robustes. Elles peuvent gagner ponctuellement, mais elles ne tiennent pas sur l'ensemble des cartes. Leur principal intérêt est surtout comparatif : elles permettent de montrer qu'un comportement rigide n'est pas suffisant dans un problème multi-agent compétitif.

Ensuite, uniforme joue bien son rôle de baseline. Elle est globalement dominée par les stratégies plus élaborées, mais elle reste parfois étonnamment performante, surtout sur Blue. Cela montre qu'une stratégie simple ne doit pas être sous-estimée : dans certaines configurations, sa régularité ou sa dispersion peuvent devenir un avantage.

La stratégie expert est globalement bonne contre la baseline, mais elle atteint vite ses limites face aux stratégies plus avancées. Elle est battue par coordination, par fictitious, et ne fait pas mieux que regret. Cela signifie que de bonnes heuristiques ne suffisent pas forcément lorsqu'on entre dans des affrontements contre des comportements adaptatifs ou mieux organisés.

La stratégie coordination est l'une des meilleures du projet. Son résultat contre expert est particulièrement fort, puisqu'elle gagne sur toutes les cartes. Cela montre clairement l'intérêt de la coopération implicite et de la bonne répartition des agents.

La stratégie fictitious apparaît comme extrêmement forte, notamment dans les duels contre expert et regret. C’est probablement la stratégie la plus agressive et la plus dominante dans l’ensemble du rapport.

Enfin, la stratégie regret se distingue par sa robustesse. Elle n’écrase pas toujours ses adversaires, mais elle reste très stable et ne s’effondre pas facilement, sauf dans certains cas spécifiques comme Blue face à fictitious ou uniforme.

Rôle particulier de la carte Blue

Un élément marquant du rapport est le comportement particulier de la carte Blue.

Sur cette carte :

- Uniforme bat expert très largement
- Uniforme bat coordination
- Uniforme bat regret
- Fictitious domine massivement plusieurs stratégies
- Les écarts de score y sont parfois beaucoup plus grands que sur les autres cartes

Cela montre que Blue modifie fortement l’équilibre entre les stratégies. Une stratégie forte “en moyenne” peut y devenir beaucoup moins performante. Ce point est important dans la conclusion : il montre qu’on ne peut pas classer définitivement les stratégies sans tenir compte du type de carte.

Conclusion

Ce projet a permis d’étudier de manière concrète l’impact de différentes stratégies de décision dans un environnement multi-agents compétitif. En comparant plusieurs approches — allant de comportements simples à des stratégies adaptatives ou coopératives — nous avons pu mettre en évidence des différences de performance significatives selon les contextes.

Les résultats montrent clairement que la complexité d'une stratégie ne garantit pas à elle seule de meilleures performances. Ce qui fait réellement la différence, c'est la capacité d'une stratégie à s'adapter à l'environnement et aux autres agents. Dans ce cadre, les approches intégrant soit de la coordination, soit une forme d'anticipation du comportement adverse, se révèlent les plus efficaces.

La stratégie **coordination** illustre l'importance du travail collectif : une bonne organisation entre agents permet d'exploiter plus efficacement l'espace et d'éviter les conflits inutiles. De son côté, la stratégie **fictitious** montre qu'anticiper les actions adverses peut offrir un avantage décisif, notamment dans des configurations compétitives.

À l'inverse, les stratégies purement heuristiques comme **expert**, bien qu'efficaces face à des approches simples, atteignent rapidement leurs limites lorsqu'elles sont confrontées à des comportements plus dynamiques. La stratégie **regret**, quant à elle, se distingue par sa stabilité : elle n'est pas toujours dominante, mais elle reste compétitive dans la plupart des situations.

Un autre enseignement important concerne l'influence du contexte, en particulier celle de la carte **Blue**, qui modifie fortement les résultats. Ce point souligne qu'il n'existe pas de stratégie universellement optimale : la performance dépend étroitement de l'environnement.

En conclusion, ce travail met en évidence que, dans un système multi-agents, les stratégies les plus performantes sont celles qui combinent adaptation, prise en compte des autres agents et, lorsque c'est possible, une forme de coordination.

Voir ci-dessous les différents graphes obtenus :







